








Serii de timp

Seminarul 1: Procese stochastice și staționaritate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BNR**: Banca Națională a României
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- **MA**: Moving Average (medie mobilă)
- **PACF**: Partial AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație parțială)
- **PIB**: Produsul intern brut

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **este o serie staționară, este ea zgomot alb și cum răspund la aceste întrebări ACF și testul Ljung–Box?**
- Rezultate de obținut (nu se predă nimic)
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - răspunsul AI corectat din C2
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	media, autocovarianțele și ACF ale unor procese MA(1) și MA(2)	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	un mers aleator; o serie staționară în jurul trendului și prima ei diferență	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	ACF de selecție, benzi, Box–Pierce și Ljung–Box calculate de mînă	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	prețuri și randamente: BET; S&P 500 și EUR/RON	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	transformări: PIB-ul real al României; inflația IAPC a României	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	a devenit inflația mai persistentă? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B4

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, în notebook, fiecare cerință încheindu-se cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
BET, S&P 500	EODHD	zilnic, închidere	2000–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–2026
PIB real, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, neajustat	1995–2026
IAPC, România	Eurostat (prc_hicp_minr)	lunar, 2015 = 100	1996–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$; weekendurile și închiderile repetate din zilele libere se elimină; ultima zi este 18 septembrie 2026
- Ratele de creștere și de inflație în %: diferențe ale logaritmilor pe o perioadă sau pe un an (Noțiuni necesare 13/15)
- În notebook: `b1_returns('bet')`, `sample_acf(x)`, `ljung_box(x, 10)`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/15): procese și momente

- **Proces stochastic** $\{X_t\}$: o variabilă aleatoare pentru fiecare dată t
  - o serie de timp $x_1, \ldots, x_T$ este o traiectorie observată a procesului
  - $E[\cdot]$: media teoretică (speranța matematică), adică media pe toate traiectoriile posibile la o dată fixată
- **Media** și **autocovarianța**

$$\mu_t = E[X_t], \qquad \gamma(t,s) = \mathrm{Cov}(X_t, X_s) = E[(X_t - \mu_t)(X_s - \mu_s)]$$

  - $\gamma(t,s) > 0$: cînd X_t este peste media lui, și X_s tinde să fie peste media lui; $\gamma(t,t) = \mathrm{Var}(X_t)$
  - corelația: $\mathrm{Corr}(X_t, X_s) = \gamma(t,s)/\sqrt{\mathrm{Var}(X_t)\,\mathrm{Var}(X_s)}$, între -1 și 1
- **Reguli pentru covarianțe**, cu constantele a, b, c
  - $\mathrm{Cov}(aX + bY, Z) = a\,\mathrm{Cov}(X,Z) + b\,\mathrm{Cov}(Y,Z)$; $\mathrm{Cov}(X + c, Y) = \mathrm{Cov}(X,Y)$
  - $\mathrm{Var}(\sum_i a_i X_i) = \sum_i \sum_j a_i a_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$; pentru X_i necorelate: $\sum_i a_i^2 \mathrm{Var}(X_i)$

Noțiuni necesare azi (2/15): staționaritatea

- **Slab staționar**: varianță finită, medie constantă, autocovarianță care depinde doar de lag

$$E[X_t^2] < \infty, \qquad E[X_t] = \mu, \qquad \mathrm{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \gamma(h) \quad \text{pentru orice } t$$

  - h: lagul, distanța în perioade dintre două date; $\gamma(0) = \mathrm{Var}(X_t)$
  - o deplasare în timp nu schimbă media, varianța sau covariațele

- **ACF** (autocorrelation function, funcția de autocorelație): autocovarianța în unități ale variației

$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)}, \qquad \rho(0) = 1, \quad |\rho(h)| \leq 1, \quad \rho(-h) = \rho(h)$$

- **Strict staționar**: orice distribuție comună rămîne neschimbată la o deplasare în timp
  - $(X_{t_1}, \ldots, X_{t_k})$ și $(X_{t_1+h}, \ldots, X_{t_k+h})$ au aceeași distribuție, pentru orice k, orice date $t_1, \ldots, t_k$ și orice deplasare h
  - **i.i.d.** (independente și identic distribuite): variabilele X_t sînt independente și au toate aceeași distribuție

Noțiuni necesare azi (3/15): zgomotul alb și mediile mobile

- **Zgomot alb** $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$: șocuri imprevizibile

$$E[\varepsilon_t] = 0, \qquad \text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2, \qquad \text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0 \ \ (t \neq s)$$

  - σ^2: varianța unui șoc
  - slab (doar necorelat), i.i.d. (independent), gaussian (i.i.d. cu distribuția Normală)
- **MA(q)** (moving average, medie mobilă): o sumă ponderată a șocului curent și a ultimelor q șocuri

$$X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

  - μ: media; $\theta_1, \ldots, \theta_q$: ponderile șocurilor trecute; q: ordinul
- **Autocovarianțele unui MA(q)**: contează doar șocurile comune lui X_t și X_{t+h}

$$\gamma(h) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{q-h} \theta_j \theta_{j+h} \ \ (0 \leq h \leq q), \qquad \gamma(h) = 0 \ \ (h > q)$$

  - cu $\theta_0 = 1$; X_t și X_{t+h} au în comun șocurile $\varepsilon_{t+h-q}, \ldots, \varepsilon_t$
  - după lagul q nu mai există șocuri comune: ACF se anulează după lagul q

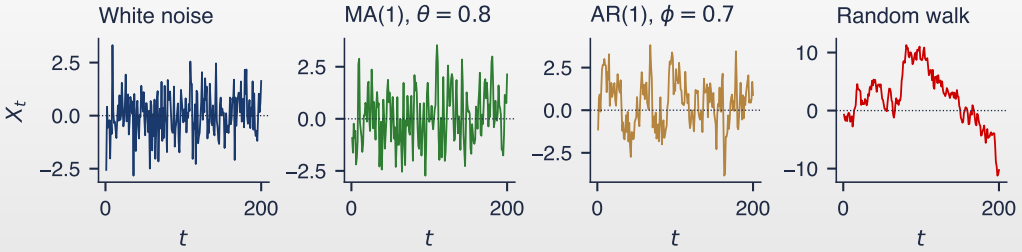
Noțiuni necesare azi (4/15): mersul aleator, AR(1) și trendurile

- **Mers aleator**: fiecare valoare este valoarea anterioară plus un șoc

$$X_t = X_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t, \quad X_{\mathbf{0}} = 0 \quad \Longrightarrow \quad X_t = \varepsilon_{\mathbf{1}} + \cdots + \varepsilon_t$$

  - cu derivă: $X_t = c + X_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t$; c: deriva, adică variația medie pe perioadă
  - fiecare șoc rămîne în toate valorile ulterioare
- **AR(1)** (autoregresiv): $X_t = \phi X_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t$, cu $|\phi| < 1$
  - ϕ: fracțiunea din valoarea de azi care trece în ziua următoare; $\rho(h) = \phi^h$, o descreștere geometrică
  - $\phi = 1$ dă mersul aleator
- **Staționar în jurul trendului**: $Y_t = a + bt + u_t$, cu u_t staționar
  - $a + bt$: o dreaptă deterministă; b: panta ei, variația medie pe perioadă
- **Diferențele**
  - $\Delta X_t = X_t - X_{t-\mathbf{1}}$; sezonieră: $\Delta_s X_t = X_t - X_{t-s}$, s: numărul de perioade dintr-un an

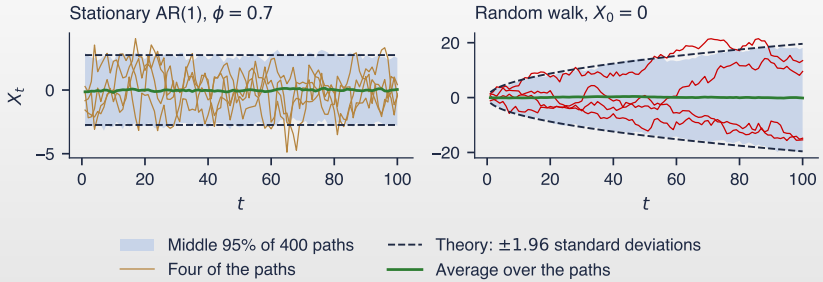
Noțiuni necesare azi (5/15): cîte o traiectorie pentru patru procese



- Simulate cu același tip de șocuri, $\varepsilon_t \sim N(0,1)$, $T = 200$
- De la stînga la dreapta, tot mai multă memorie
  - zgomot alb: niciun tipar; MA(1): valorile vecine seamănă, memoria durează o perioadă
  - AR(1) cu $\phi = 0{,}7$: unde mai lungi, dar mereu înapoi în jurul lui 0
  - mers aleator: niciun nivel la care să revină; traiectoria se îndepărtează mult de 0

TSA_ch1_seminar

Noțiuni necesare azi (6/15): multe traiectorii simultan



- 400 de traiectorii simulate pentru fiecare proces; banda albastră: 95% din traiectorii, cele din mijloc, la fiecare dată t
- Media și varianța la un t fixat se calculează pe traiectorii
  - AR(1): banda are aceeași lățime la orice t, $\pm 1{,}96\sqrt{1/(1-\phi^2)} = \pm 2{,}74$: staționar
  - mers aleator: banda se lărgește ca $\pm 1{,}96\sqrt{t}$; varianța crește cu t: nestaționar

TSA_ch1_seminar

Noțiuni necesare azi (7/15): ACF de selecție și banda ei

- **Autocovarianța de selecție** și **ACF de selecție** (împărțitorul T)

$$\hat{\gamma}(h) = \frac{1}{T}\sum_{t=\mathbf{1}}^{T-h}(x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x}), \qquad \hat{\rho}(h) = \frac{\hat{\gamma}(h)}{\hat{\gamma}(0)}$$

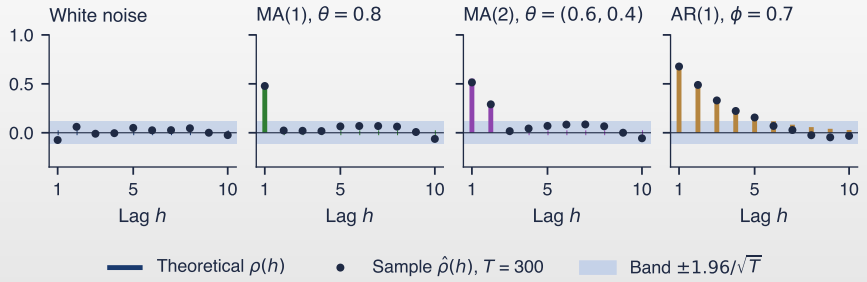
  - $\bar{x} = \frac{\mathbf{1}}{T}\sum_t x_t$: media de selecție; căciula marchează o valoare estimată din date
  - ACF de selecție estimează $\rho(h)$ doar dacă seria este staționară

- **Pentru date i.i.d.**: $\hat{\rho}(h) \approx N(0, 1/T)$, cu eroarea standard $1/\sqrt{T}$; **banda de 95%** este

$$\pm\frac{1{,}96}{\sqrt{T}}$$

  - 1,96: cuantila de 97,5% a distribuției Normale standard
  - o bară în afara benzii: $\rho(h) \neq 0$ la 5%, doar pentru acel lag
  - cu 20 de laguri, aproximativ o bară iese din bandă din întîmplare

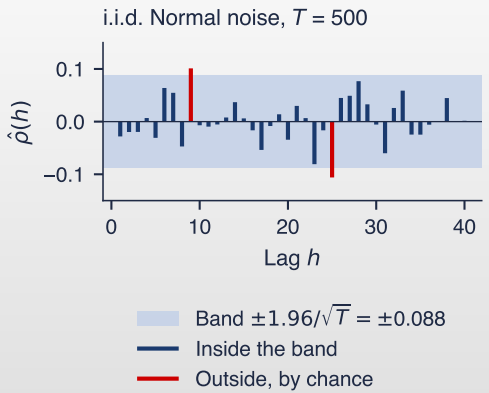
Noțiuni necesare azi (8/15): ACF teoretică și ACF de selecție



- Bare: $\rho(h)$ teoretic; puncte: $\hat{\rho}(h)$ dintr-o traiectorie simulată, $T = 300$
- Tipare tipice
  - zgomot alb: nicio bară; MA(1): o bară, $\rho(1) = \theta/(1+\theta^2) = 0{,}49$; MA(2): două bare, apoi nimic
  - AR(1): $\rho(h) = 0{,}7^h$, o descreștere geometrică
  - mers aleator sau trend: o descreștere foarte lentă, aproape liniară; date sezoniere: vîrfuri la lagurile $s, 2s, \ldots$

TSA_ch1_seminar

Noțiuni necesare azi (9/15): banda pentru un zgomot i.i.d.



- O serie i.i.d. simulată, cu distribuția Normală, $T = 500$: banda $\pm 1{,}96/\sqrt{500} = \pm 0{,}088$
- 2 din cele 40 de bare (lagurile 9 și 25) ies din bandă
  - era de așteptat: 5% din 40 de laguri înseamnă 2 laguri
  - o singură bară puțin în afara benzii este o dovadă slabă; testele portmanteau analizează toate lagurile împreună
- **Semnificativ nu înseamnă mare**
  - $\hat{\rho}(1)^2$: aproximativ ponderea din varianța lui x_t explicată de o prognoză liniară pe baza lui x_{t-1}
  - cu $T = 5\,000$, $\hat{\rho}(1) = 0{,}03$ este în afara benzii, dar explică doar 0,09% din varianță

TSA_ch1_seminar

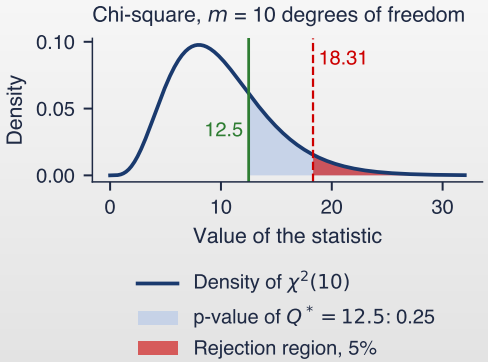
Noțiuni necesare azi (10/15): teste portmanteau

- H_0: $\rho(1) = \cdots = \rho(m) = 0$, seria este zgomot alb pînă la lagul m
  - m: numărul de laguri testate; H_1: cel puțin un $\rho(h) \neq 0$
- **Box–Pierce** și **Ljung–Box**: sume ale pătratelor autocorelațiilor de selecție

$$Q(m) = T \sum_{h=1}^{m} \hat{\rho}(h)^2, \qquad Q^*(m) = T(T+2) \sum_{h=1}^{m} \frac{\hat{\rho}(h)^2}{T-h}$$

  - pătratele: autocorelațiile pozitive și cele negative măresc deopotrivă statistica
  - factorul $(T+2)/(T-h) > 1$ corectează comportamentul lui Q în eșantioane mici
  - în ipoteza H_0, ambele urmează aproximativ $\chi^2(m)$, distribuția hi-pătrat cu m grade de libertate
- **Decizia**: respingem H_0 la 5% dacă statistica depășește $\chi^2_{0,95}(m)$, cuantila de 95% a lui $\chi^2(m)$
  - valori critice de 5%: $\chi^2_{0,95}(2) = 5{,}99$, $\chi^2_{0,95}(3) = 7{,}81$, $\chi^2_{0,95}(8) = 15{,}51$, $\chi^2_{0,95}(10) = 18{,}31$, $\chi^2_{0,95}(12) = 21{,}03$

Noțiuni necesare azi (11/15): valoarea critică și p-value-ul



- **p-value**: probabilitatea, în ipoteza H_0, a unei statistici cel puțin la fel de mari ca valoarea observată

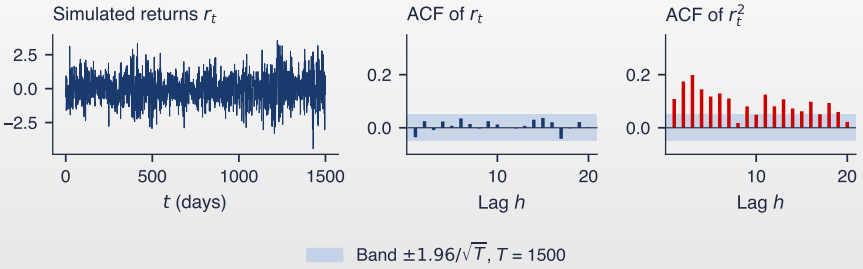
$$p = P(\chi^2(m) \geq Q^*_{obs})$$

  - Q^*_{obs}: valoarea calculată din date; p: aria din dreapta ei
  - respingem H_0 la 5% cînd $p < 0{,}05$, echivalent cu $Q^*_{obs} > \chi^2_{0,95}(m)$

- **Graficul**: $m = 10$
  - valoarea critică 18,31: 5% din arie se află în dreapta ei (roșu)
  - $Q^*_{obs} = 12{,}5$ dă $p = 0{,}25$ (aria albastră): nu respingem ipoteza de zgomot alb
  - media lui $\chi^2(m)$ este m: valorile apropiate de m sînt cele așteptate în ipoteza H_0

TSA_ch1_seminar

Noțiuni necesare azi (12/15): volatility clustering: randamentele și pătratele lor



- **Volatility clustering**: mișcările mari, de orice semn, apar grupate
  - randamente zilnice simulate r_t, a căror variață depinde de pătratul randamentului de ieri, $T = 1\,500$
- Două ACF ale aceleiași serii
  - r_t: $\hat{\rho}(1) = -0{,}04$, toate barele lîngă bandă: direcția unei mișcări nu este previzibilă
  - r_t^2: $\hat{\rho}(1) = 0{,}11$, bare în afara benzii pînă la lagul 20: mărimea unei mișcări este previzibilă
  - deci r_t este necorelat, dar nu independent

TSA_ch1_seminar

Noțiuni necesare azi (13/15): transformări

- **Logaritmul** unei serii pozitive Y_t: $\ln Y_t$
  - stabilizează o varianță care crește odată cu nivelul; o rată de creștere constantă devine o dreaptă
- **Rate de creștere** în %, din logaritm

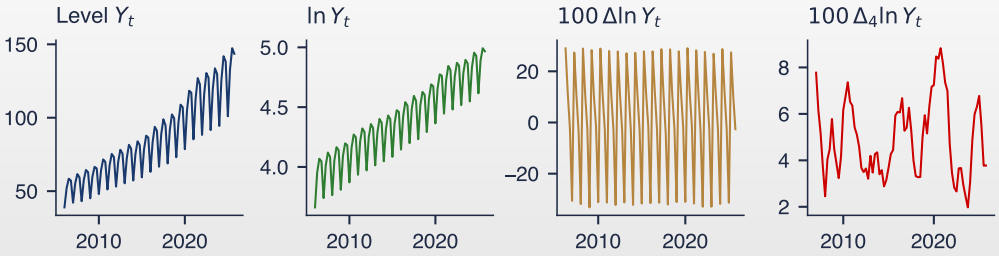
$$100\,\Delta \ln Y_t = 100\,(\ln Y_t - \ln Y_{t-\mathbf{1}}), \qquad 100\,\Delta_{\mathbf{4}} \ln Y_t = 100\,(\ln Y_t - \ln Y_{t-\mathbf{4}})$$

  - Δ: creșterea pe o perioadă; $\Delta_{\mathbf{4}}$ ($\Delta_{\mathbf{12}}$): creșterea pe un an, pentru date trimestriale (lunare)
  - diferențele elimină trendurile și mersurile aleatoare; $\Delta_{\mathbf{4}}$ și $\Delta_{\mathbf{12}}$ elimină și sezonul
- **Box–Cox**: o familie de transformări de tip putere

$$Y_t^{(\lambda)} = \frac{Y_t^{\lambda} - 1}{\lambda} \quad (\lambda \neq 0), \qquad Y_t^{(\mathbf{0})} = \ln Y_t$$

  - λ: puterea, aleasă astfel încît varianța să devină stabilă; $\lambda = 1$: forma nu se schimbă

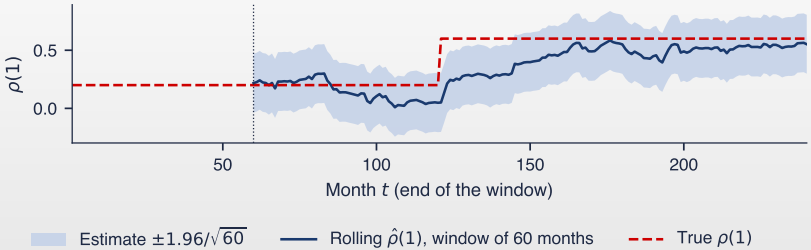
Noțiuni necesare azi (14/15): transformările unei serii sezoniere în creștere



- O serie trimestrială simulată, 2006–2025, crescătoare și sezonieră; patru imagini ale acelorași date
- Efectul fiecărei transformări
  - nivelul: oscilația sezonieră crește odată cu nivelul; $\ln Y_t$: oscilația are o mărime constantă
  - $100\,\Delta \ln Y_t$: trendul dispare, sezonul domină (abaterea standard 21,9%)
  - $100\,\Delta_4 \ln Y_t$: trendul și sezonul dispar; media 4,9%, abaterea standard 1,7%

TSA_ch1_seminar

Noțiuni necesare azi (15/15): estimări pe ferestre mobile



- **Fereastră mobilă** de lungime w: statistica se recalculează la fiecare dată t pe ultimele w observații
  - $\hat{\rho}_t(1)$: $\hat{\rho}(1)$ de selecție calculat pe $x_{t-w+\mathbf{1}}, \ldots, x_t$; arată dacă persistența se schimbă în timp
- Graficul: un AR(1) simulat, al cărui ϕ crește brusc de la 0,2 la 0,6 în luna 120; $w = 60$
  - estimarea urmează schimbarea cu o întîrziere de pînă la w luni
  - eroarea standard este de circa $1/\sqrt{w} = 0{,}13$; zona colorată: estimarea $\pm 1{,}96$ erori standard

TSA_ch1_seminar

A1: un proces MA(1) [Rezolvat]

Cerință

- $X_t = \varepsilon_t + 0{,}5\,\varepsilon_{t-\mathbf{1}}$, cu $\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, 2)$.
- 1. Calculați media $E[X_t]$.
- 2. Calculați $\gamma(0)$, $\gamma(1)$ și $\gamma(2)$.
- 3. Calculați $\rho(1)$ și $\rho(2)$.
- 4. Precizați dacă procesul este slab staționar și de ce.
- Raportați: cinci valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $E[X_t] = 0 + 0{,}5 \cdot 0 = 0$
- 2. $\gamma(0) = \mathrm{Var}(\varepsilon_t) + 0{,}25\,\mathrm{Var}(\varepsilon_{t-\mathbf{1}}) = 2 + 0{,}5 = 2{,}50$
- $\gamma(1) = \mathrm{Cov}(\varepsilon_t + 0{,}5\varepsilon_{t-\mathbf{1}}, \varepsilon_{t+\mathbf{1}} + 0{,}5\varepsilon_t) = 0{,}5 \cdot 2 = 1{,}00$; $\gamma(2) = 0$ (niciun șoc comun)
- 3. $\rho(1) = 1{,}00/2{,}50 = 0{,}40$; $\rho(2) = 0$
- 4. Da: media și toate valorile $\gamma(h)$ sînt finite și nu depind de t.

înapoi Lista exercițiilor

A2: un proces MA(2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $X_t = 2 + \varepsilon_t + 0{,}4\,\varepsilon_{t-\mathbf{1}} - 0{,}3\,\varepsilon_{t-\mathbf{2}}$, cu $\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, 1)$. Model: A1.
- 1. Calculați media.
- 2. Calculați $\gamma(0)$, $\gamma(1)$, $\gamma(2)$ și $\gamma(3)$.
- 3. Calculați $\rho(1)$ și $\rho(2)$ și schițați ACF pînă la lagul 4.
- 4. Precizați cum schimbă constanta 2 autocovariațnele.
- Raportați: șase valori, schița și o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: un mers aleator [Rezolvat]

Cerință

- $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$, $X_0 = 0$, $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0; 0{,}25)$.
- 1. Calculați $E[X_{100}]$, $\text{Var}(X_{100})$ și $\text{Var}(X_{120})$.
- 2. Calculați $\text{Cov}(X_{100}, X_{120})$ și $\text{Corr}(X_{100}, X_{120})$.
- 3. Precizați dacă X_t și ΔX_t sînt staționare.
- 4. Cu o derivă $c = 0{,}1$, calculați $E[X_{100}]$.
- Raportați: șase valori și două fraze.

Rezolvare

- 1. $X_t = \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$: $E[X_{100}] = 0$;
  $\text{Var}(X_{100}) = 100 \cdot 0{,}25 = 25$; $\text{Var}(X_{120}) = 30$
- 2. Șocurile comune sînt $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{100}$: $\text{Cov} = 25$;
  $\text{Corr} = 25/\sqrt{25 \cdot 30} = \sqrt{100/120} = 0{,}913$
- 3. X_t: nu, varianța lui crește cu t; $\Delta X_t = \varepsilon_t$: da, este zgomot alb.
- 4. $E[X_{100}] = 100 \cdot 0{,}1 = 10$; varianța nu se schimbă.

înapoi Lista exercițiilor

A4: o serie staționară în jurul trendului [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $Y_t = 5 + 0{,}2\,t + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim \mathrm{WN}(0, 1)$. Model: A3.
- 1. Calculați $E[Y_t]$ și $\mathrm{Var}(Y_t)$ și precizați dacă Y_t este staționar.
- 2. Scrieți $D_t = \Delta Y_t$ și calculați media, $\gamma(0)$, $\gamma(1)$ și $\rho(1)$.
- 3. Comparați Y_t cu un mers aleator cu deriva 0,2: ce se întîmplă cu un șoc ε_{50} în fiecare caz?
- Raportați: cinci valori și două fraze.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: o ACF de selecție calculată de mînă [Rezolvat]

Cerință

- Opt observații: $x = (4, 6, 5, 8, 7, 9, 6, 7)$.
- 1. Calculați $\bar{x}$ și abaterile $x_t - \bar{x}$.
- 2. Calculați $\hat{\gamma}(0)$, $\hat{\gamma}(1)$, $\hat{\gamma}(2)$ cu împărțitorul $T = 8$, apoi $\hat{\rho}(1)$ și $\hat{\rho}(2)$.
- 3. Calculați banda de 95% (Noțiuni necesare 7/15) și comparați.
- 4. Calculați statistica Ljung–Box $Q^*(2)$ și decideți la 5%.
- Raportați: șapte valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $\bar{x} = 52/8 = 6{,}5$; abaterile $(-2{,}5; -0{,}5; -1{,}5; 1{,}5; 0{,}5; 2{,}5; -0{,}5; 0{,}5)$
- 2. suma pătratelor 18: $\hat{\gamma}(0) = 2{,}250$; produsele la lagul 1 au suma 0,25: $\hat{\gamma}(1) = 0{,}0312$; la lagul 2: 7,00, $\hat{\gamma}(2) = 0{,}875$
- $\hat{\rho}(1) = 0{,}014$, $\hat{\rho}(2) = 0{,}389$
- 3. Banda $\pm 0{,}693$: ambele în interior
- 4. $Q^*(2) = 8 \cdot 10\,(\hat{\rho}(1)^2/7 + \hat{\rho}(2)^2/6) = 2{,}02 < 5{,}99$ ($p = 0{,}36$): nu respingem ipoteza de zgomot alb; cu $T = 8$, testul nu are aproape nicio putere.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A6: Box–Pierce sau Ljung–Box? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- O serie de $T = 120$ de randamente lunare are $\hat{\rho}(1) = 0{,}21$, $\hat{\rho}(2) = -0{,}08$, $\hat{\rho}(3) = 0{,}12$. Model: A5.
- 1. Calculați banda și precizați care autocorelații sînt în afara ei.
- 2. Calculați $Q(3)$ și $Q^*(3)$.
- 3. Comparați ambele statistici cu $\chi^2_{0{,}95}(3) = 7{,}81$ și decideți.
- 4. Explicați de ce cele două teste pot da concluzii diferite și în care aveți încredere aici.
- Raportați: patru valori și două fraze.

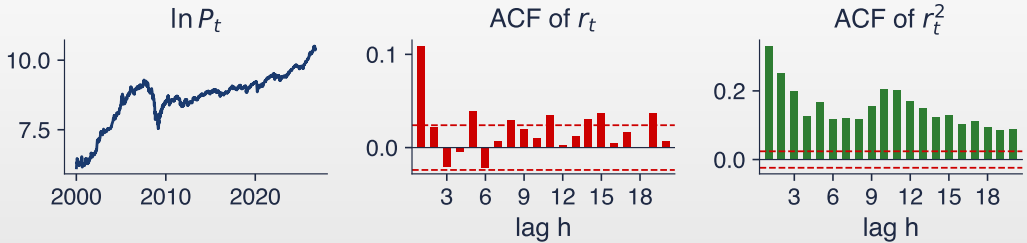
Înapoi Lista exercițiilor

B1: prețurile și randamentele BET [Rezolvat]

- **Întrebarea**: este logaritmul prețului BET staționar și sînt randamentele zilnice BET zgomot alb?
- **Date**: închiderile BET din 2000; $\ln P_t$ și $r_t = 100\,\Delta \ln P_t$
- **Cerințe**
  1. Calculați ACF de selecție a lui $\ln P_t$ la lagurile 1, 10 și 50.
  2. Desenați ACF a lui r_t pînă la lagul 20 cu banda de 95% (Noțiuni necesare 7/15) și numărați barele din afara ei.
  3. Calculați statistica Ljung–Box $Q^*(10)$ pentru r_t și pentru r_t^2, cu p-value-urile.
  4. Interpretare: poate fi folosit randamentul de ieri pentru a prognoza randamentul de azi?
- **Raportați**: trei valori ale ACF, graficul, două statistici cu p-value-urile și două fraze
- Notebook: secțiunea B1

înapoi Lista exercițiilor

B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



TSA_ch1_seminar

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- $\ln P_t$: $\hat{\rho}(1) = 0{,}999$, $\hat{\rho}(10) = 0{,}991$, $\hat{\rho}(50) = 0{,}953$: aproape nicio descreștere, un nivel de tip mers aleator, nestaționar
- r_t ($T = 6\,670$, banda $\pm 0{,}024$): 7 din 20 de bare în afară, cea mai mare $\hat{\rho}(1) = 0{,}109$; $Q^*(10) = 108{,}0$, $p < 0{,}001$
- r_t^2: $\hat{\rho}(1) = 0{,}33$; $Q^*(10) = 2440$, $p < 0{,}001$: o dependență mult mai puternică
- Interpretare: randamentul de ieri explică doar $\hat{\rho}(1)^2 = 1{,}2\%$ din varianța randamentului de azi, prea puțin pentru o regulă de tranzacționare după costuri; mărimea mișcării de ieri anticipează însă riscul de azi

TSA_ch1_seminar

B2: S&P 500 și EUR/RON [Propus]

- **Întrebarea**: se comportă S&P 500 și cursul EUR/RON ca BET?
- **Date**: închiderile S&P 500 din 2000; EUR/RON (cursul de referință BNR) din iulie 2005; model: B1
- **Cerințe**
  1. Repetați cei trei pași din B1 pentru ambele serii.
  2. Comparați semnul și mărimea lui $\hat{\rho}(1)$ al randamentelor pentru BET, S&P 500 și EUR/RON.
  3. Comparați $Q^*(10)$ al randamentelor la pătrat pentru cele trei serii.
  4. Interpretare: care dintre cele trei serii de randamente este cea mai apropiată de zgomotul alb?
- **Raportați**: un tabel (trei serii, cîte șase valori) și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

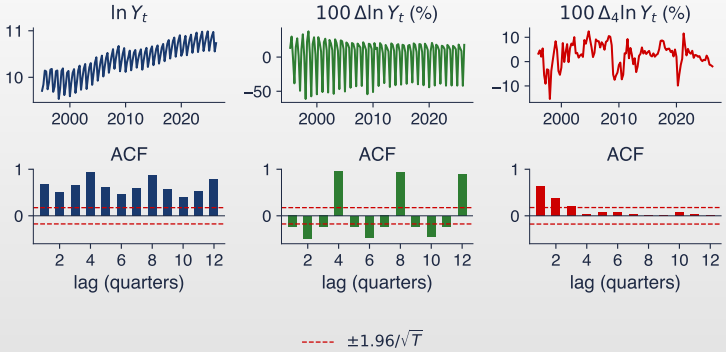
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: PIB-ul real al României [Rezolvat]

- **Întrebarea**: ce transformare apropie cel mai mult de staționaritate PIB-ul trimestrial al României?
- **Date**: PIB-ul real, volume înlănțuite (2010), neajustat sezonier, Eurostat, din 1995
- **Cerințe**
  1. Calculați $\ln Y_t$, $100\,\Delta \ln Y_t$ și $100\,\Delta_4 \ln Y_t$.
  2. Desenați cele trei serii și ACF a fiecăreia pînă la lagul 12.
  3. Raportați $\hat{\rho}(1)$, $\hat{\rho}(4)$ și $Q^*(8)$ pentru fiecare.
  4. Interpretare: de ce este $\hat{\rho}(4)$ al ratei trimestriale de creștere aproape de 1?
- **Raportați**: un tabel cu nouă valori, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

înapoi Lista exercițiilor

B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



TSA_ch1_seminar

B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

	$\hat{\rho}(1)$	$\hat{\rho}(4)$	$Q^*(8)$
$\ln Y_t$	0,68	0,94	495,0
$100\,\Delta \ln Y_t$	−0,24	0,96	329,6
$100\,\Delta_4 \ln Y_t$	0,63	0,03	74,2

- $\ln Y_t$: trend și sezon, vîrfuri la lagurile 4 și 8; $\Delta \ln Y_t$: sezonul domină (abaterea standard 27,5%); $\Delta_4 \ln Y_t$: media 2,73%, ACF se stinge după 2–3 trimestre
- Interpretare: rata t/t a datelor neajustate repetă în fiecare an aceeași oscilație sezonieră, de aici $\hat{\rho}(4) \approx 1$; rata anuală elimină sezonul, dar reacționează tîrziu la punctele de întoarcere și se suprapune de la un trimestru la altul ($\hat{\rho}(1)$ pozitiv)

TSA_ch1_seminar

B4: inflația în România [Propus]

- **Întrebarea**: este inflația lunară din România după 2005 un zgomot alb în jurul mediei?
- **Date**: IAPC, 2015 = 100, Eurostat, din ianuarie 2005 pînă la ultima lună disponibilă; model: B3
- **Cerințe**
  1. Calculați inflația lunară $100\,\Delta \ln P_t$ și inflația pe 12 luni $100\,\Delta_{\mathbf{12}} \ln P_t$.
  2. Desenați ACF a ambelor serii pînă la lagul 36 și raportați $\hat{\rho}(1)$, $\hat{\rho}(12)$ și $\hat{\rho}(24)$.
  3. Calculați statistica Ljung–Box $Q^*(12)$ pentru inflația lunară.
  4. Interpretare: ce spune ACF a inflației lunare despre cît de repede se stinge un șoc inflaționist?
- **Raportați**: șase valori ale ACF, o statistică cu p-value-ul, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: a devenit inflația din România mai persistentă? [Propus]

- **Întrebarea**: este inflația lunară mai persistentă după 2020 decît în 2005–2019?
- **Date**: inflația lunară IAPC din B4, împărțită în ianuarie 2020; modele: B1, B4
- **Cerințe**
  1. Calculați $\hat{\rho}(1)$ și $Q^*(12)$ în fiecare subperioadă, cu banda corespunzătoare.
  2. Desenați $\hat{\rho}(1)$ pe ferestre mobile de 60 de luni.
  3. Enumerați evenimentele din 2020–2024 care ar putea schimba persistența.
  4. Interpretare: de ce este greu de evaluat diferența dintre două autocorelații de selecție cu 80 de observații?
- **Raportați**: un tabel, graficul și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să interpreteze datele zilnice S&P 500 din 2000 ($T = 6\,714$ de randamente). Răspunsul:
- `(a) ACF a logaritmului prețului la lagul 1 este 0,999, deci logaritmul prețului este un proces staționar cu memorie foarte lungă.`
- `(b) Autocorelația randamentelor la lagul 1 este −0,099, în afara benzii de 0,024, deci un trader poate prognoza cea mai mare parte a randamentului de mîine.`
- `(c) Ljung-Box Q(10) al randamentelor la pătrat este 6133, deci randamentele însele sînt autocorelate.`
- `(d) Un proces slab staționar este întotdeauna strict staționar, deoarece media și varianța lui sînt constante.`
- `(e) Diferențierea unei serii deja staționare nu strică nimic: zgomotul alb rămîne zgomot alb.`
- `(f) Un mers aleator are Var(X(t)) = t * sigma^2, deci nu este staționar.`
- Cerințe
  - 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
  - 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Autocovariațele proceselor liniare rezultă din regulile covarianței: contează doar șocurile comune
- Un mers aleator are o varianță crescătoare; diferența lui este zgomot alb; o serie staționară în jurul trendului devine, prin diferențiere, un MA(1) supradiferențiat
- Analizați nivelul, variațiile și pătratele: prețurile nu revin la un nivel fix, randamentele sînt aproape necorelate, pătratele sînt puternic corelate
- Pentru datele macroeconomice, alegeți întîi transformarea (logaritm, Δ, Δ_4, Δ_{12}), apoi interpretați ACF
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați ce este staționar, ce înseamnă „semnificativ” și dacă s-au testat pătratele sau nivelurile

După seminar

- Cursul 1 dezvoltă fiecare temă de azi: staționaritatea, zgomotul alb și mersul aleator, descompunerea Wold, ergodicitatea, ACF și PACF, testele portmanteau, transformările
- C1 poate deveni un proiect de echipă: persistența inflației în România și în regiune (Ungaria, Polonia, Cehia)
- Lectură: Huang și Petukhina (2022), cap. 1–2; Hyndman și Athanasopoulos (2021), cap. 2–3; Brockwell și Davis (2016), cap. 1

Bibliografie

- Box, G. E. P., & Pierce, D. A. (1970). Distribution of residual autocorrelations in autoregressive-integrated moving average time series models. *Journal of the American Statistical Association*, 65(332), 1509–1526. doi:10.1080/01621459.1970.10481180
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2016). *Introduction to Time Series and Forecasting* (3rd ed.). Springer. doi:10.1007/978-3-319-29854-2
- Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. otexts.com/fpp3
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303. doi:10.1093/biomet/65.2.297